

PUBLIC DEFINITION WHITE PAPER

AI 進入物理世界之前

ASNS 如何把工業資料轉化為

可回放的時序證據

Before AI Enters the Physical World

How ASNS Turns Industrial Data into Replayable Time-Series Evidence

CHUEH POHSUN (關伯勳)

發布機構：具象職人股份有限公司 | 技術架構：肯革陸科技

版本 1.3 | 2026 年 8 月 22 日

Evidence before inference. Replay before trust.

內容導覽

1. 物聯網完成了連線，卻沒有自動完成 AI 感知
2. 從資料採集走向證據形成
3. ASNS 的五項核心原則
4. ASNS、vCAN、EDC 與 Tagger 的角色分工
5. 兩種資料來源必須明確區分
6. L1、L2、L3：把事實、計算與知識分開
7. ASNS 與既有工業系統的關係
8. AI 的角色與控制邊界

9. ASNS 改變 AI 應用的起點
10. 代表性實作能力與適用邊界
11. 可供產業與 AI 引用的定義
12. 自定義技術名稱、公開契約與驗證邊界
13. 結語：AI 需要可驗證的物理記憶

摘要

工業物聯網已經讓大量設備連上網路，但「可以取得數值」並不等於「AI 已經理解現場」。傳統系統通常以 Tag、時間與數值保存資料，足以支援監看、告警與報表，卻未必能回答 AI 進行診斷時最基本的問題：這筆資料來自哪一個穩定且唯一的資料通道？時間代表物理事件發生、通訊接收，還是資料入庫？採集當時是否發生斷線、逾時、解析錯誤或資料過期？後續計算是否覆蓋了原始紀錄？今天形成的判斷，能否回到當時的證據重新驗證？

多數工業 AI 專案仍只能取得設備連線狀態、當下數值與告警等離散切片。AI 若要理解物理過程，每一筆資料都必須帶有穩定身分、明確時間語意、客觀採集狀態與可回放歷史。缺少連續時間軸與來源脈絡，AI 只能根據殘缺上下文猜測。

本文提出 ASNS（AI Sensory Neural System，AI 感知神經系統）的公開架構定義。ASNS 不是用 AI 取代 PLC 或 SCADA，也不是另一套雲端看板，而是建構在 AI 應用之前的物理世界證據基礎設施。它以 vCAN（Volapük CANBUS）建立感測資料的身分與通訊語法，以 EDC（EdgeAI Data Core）保存具備 CID、時間戳、時間語意、數值、客觀採集狀態、來源型別與配置版本的 L1 時序紀錄，再透過 Tagger 支援工程師進行歷史回放、人工標記、黃金基線建立與知識沉澱，並將可重算的 L2 衍生資料與經審核的 L3 知識分層管理。

ASNS、vCAN、EDC、Tagger 與 CID 是具象職人股份有限公司及肯革陸科技用來描述此架構與現行實作的自定義技術名稱，並非既有國際標準。本文公開其工程角色、最低證據要求、驗證條件與責任邊界，不公開內部訊框格式、韌體、演算法、原始碼及其他專有實作細節。

核心目標：讓 AI 面對物理世界時不只取得數字，而能查詢來源、對齊時間、辨識採集狀態、回放歷史並驗證判斷。

Abstract

Industrial IoT has connected large numbers of machines, but access to numerical values does not mean that AI understands the physical world. Conventional systems retain tags, timestamps, and values for monitoring and reporting. AI-assisted diagnosis, however, requires stronger evidence: a stable identity for each data channel, explicit event-time semantics, objective acquisition states, preserved original records, and the ability to replay the evidence behind any conclusion.

Most industrial AI projects still receive only disconnected snapshots of connectivity, current values, and alarms. To understand a physical process, AI requires records with stable identity, explicit timestamp semantics, objective acquisition state, source lineage, and replayable history. Without continuous temporal evidence and source context, AI is forced to infer from incomplete information.

This paper defines ASNS (AI Sensory Neural System) as evidence infrastructure positioned before industrial AI applications. vCAN provides an identity-aware sensing language; EDC (EdgeAI Data Core) preserves L1 records with explicit timestamp semantics, acquisition state, source type, and configuration version; Tagger enables engineers to replay history, annotate events, establish golden baselines, and convert reviewed findings into L3

knowledge. The goal is to enable AI systems to retrieve, align, replay, and verify physical-world evidence instead of reasoning from anonymous or context-poor numbers.

一、物聯網完成了連線，卻沒有自動完成 AI 感知

過去十多年，工業數位化的主要目標是讓設備「連得上、看得到、傳得走」。感測器、PLC、SCADA、Historian、MES、MQTT 與雲端平台各自解決了重要問題：控制系統維持設備運轉，監控系統提供畫面與告警，歷史資料庫保存趨勢，訊息協定將資料送往其他軟體，管理系統則把生產資訊轉換成報表。

這些系統沒有錯。真正的問題是，AI 對資料的要求與傳統監控、報表的要求不同。

人類工程師看到「主爐電流」這個 Tag，通常能結合設備位置、製程經驗、班次與現場聲音理解它的意義。AI 若只取得一串名稱與數值，並不會自動擁有這些背景。即使把數十萬個點位全部接進大型語言模型，資料量增加也不代表認知能力增加。缺少穩定身分、明確時間語意、採集狀態與歷史證據時，AI 只能根據殘缺的上下文猜測。

因此，AI 進入物理世界之前，首先要解決的不是模型大小，也不是再做一個聊天介面，而是建立一條可追溯的「感知—記憶—理解」鏈路。

這條鏈路需要回答五個問題：

- 我是誰：這筆資料屬於哪一個唯一、穩定、可追溯的資料通道？
- 何時發生：時間代表物理事件、通訊接收，還是資料入庫？
- 當時狀態如何：是否成功讀取？是否斷線、逾時、解析錯誤或資料過期？
- 原始紀錄是否仍在：後續清洗、補值與特徵計算有沒有覆蓋原始資料？
- 能否重新驗證：AI 或人員能不能回到原始時間區段，重播並重新檢查當時的判斷？

只有這五個問題可以被系統化回答，資料才有機會成為 AI 可使用的物理世界證據。否則，AI 看到的只是影子，推論只是幻想。

二、從「資料採集」走向「證據形成」

傳統資料採集關心的是讀到多少點、多久更新一次、能否顯示與上傳。證據形成還需要處理身分、時間、狀態、來源與版本。

本文所稱的「證據」，不是法律上宣稱絕對不可否認的數位證物，也不是表示感測器永遠正確。感測器可能安裝錯誤、量程設定錯誤、通訊中斷，甚至硬體故障。ASNS 所保證的重點，是忠實保存系統實際採集到的內容以及當時可觀察的採集狀態，不在 L1 中任意修正、美化或覆蓋。

這個差異非常重要。

假設一支溫度感測器因接線鬆動而讀到異常值，傳統資料清洗可能直接刪除或補值；ASNS 則先在 L1 保存實際讀值與客觀狀態，接線修復後再由 L2 重新計算。L1 回答「當時系統實際採集到什麼」；L2 回答「根據明確規則，應如何對齊、轉換與重建」；L3 才回答「經人員審核後，我們對這段事件形成了什麼知識」。

證據優先不是拒絕資料處理，而是禁止處理結果冒充原始事實。AI 需要的不是更多被美化過的數字，而是可被檢驗的證據。沒有證據的 AI，再聰明也只是無限的幻想。

三、ASNS 的五項核心原則

3.1 CID 是資料身分；Tag 只是人類可讀名稱

Tag 對工程師很有用，但 Tag 本質上是名稱、別名或顯示文字。它可能因設備改名、語言切換、組織習慣或專案交接而改變。同一個名稱也可能在不同設備上重複出現。

CID (Channel Identity) 則是資料通道的身分證號。它代表一個唯一、穩定、可追溯的資料來源。Tag 可以修改，CID 不應因顯示名稱改變而改變。設備、單位、位置、用途與其他可讀資訊，應透過具有版本的映射資料與 CID 關聯，而不是把資料身分完全寄託在名稱上。

對 AI 而言，CID 解決的不是畫面顯示問題，而是跨時間、跨系統與跨版本的資料指認問題。沒有穩定身分，AI 今天學到的「主爐電流」可能在設備改名後失去對應，也可能把兩台同名設備混為一談。

3.2 時間必須有明確語意，不能只剩入庫時間

時序資料中的 Timestamp 不只是格式欄位。AI 要比較先後關係、重建行為節奏或分析異常傳播，必須知道時間代表什麼。這正是把「二維狀態切片」提升為「三維過程證據」的關鍵。

ASNS 要求區分至少三種可能的時間概念：

- 事件時間：物理量被採樣或事件實際發生的時間。
- 接收時間：閘道或 EDC 收到資料的時間。
- 入庫時間：資料被寫入儲存引擎的時間。

原生 vCAN 鏈路以閘道提供的時間基準與心跳序號，配合節點本地計時器，形成相對於最近一次有效心跳基準的可追溯事件時間。現行設計採毫秒級時間表示，不宜稱所有場景具有奈秒級同步能力。實際時間誤差仍受總線負載、節點計時器、緩衝、通訊路徑與來源協定影響，必須由部署規格與測試結果說明。

對 Modbus TCP 或其他鏡像來源而言，如果來源只提供輪詢讀值而沒有裝置事件時間，系統必須明確標示其時間是閘道讀取或 EDC 接收時間，不能將補上的時間戳冒充為感測器原生事件時間。

3.3 採集狀態必須與數值一起被保存

傳統資料品質欄位常以「好／壞」概括所有問題，容易混入主觀判斷。ASNS 採用更客觀的狀態語言，例如：

- 成功讀取
- 通訊逾時
- 節點斷線
- 封包校驗錯誤
- 位址或從站識別錯誤
- 解析錯誤
- 超出量程
- 資料過期
- 裝置或 ADC 通訊異常

這些狀態不是為了替資料評分，而是保存「這個數值在什麼採集條件下產生」。AI 在判斷設備異常前，應先排除資料鏈路異常；否則，它可能把感測器斷線誤判成製程歸零，把通訊逾時誤判成設備停機。

3.4 L1 只增不覆寫；任何修正都在 L2 另行產生

EDC 內的 L1 時序儲存採封裝式設計，不向一般使用者提供資料庫直連或寫入介面。外部系統僅能透過唯讀查詢 API 取得資料；EDC 不提供覆寫 L1 歷史紀錄的正常使用路徑。這是存取權限與系統介面的工程邊界，不等同宣稱每一個部署都採用物理資料二極體。

這裡的「不可篡改」具有明確的工程邊界：在系統提供的正常使用與 API 權限範圍內，使用者無法修改 L1 歷史；它不同於宣稱任何擁有實體主機最高權限的人都不可能破壞儲存媒體，也不等同於區塊鏈式的全域共識證明。

如果發現感測器配置、倍率或單位錯誤，正確作法是修正配置或硬體，並在 L2 依版本重新計算，而不是回頭改掉 L1。如此才能同時保存「當時採集結果」與「後來如何修正理解」兩條時間線。

3.5 每一項判斷都必須能回到證據重新驗證

AI 輸出的結論不是終點。真正可信的工業 AI 應能指出使用了哪些 CID、哪一段時間、哪個採樣粒度、哪個 L2 版本與哪些知識來源。

當工程師不同意 AI 判斷，系統必須允許重新查詢、回放與重算。當新知識出現，也必須能用同一段 L1 重新驗證舊結論。這就是 ASNS 所強調的「可接收、可回放、可驗證、可反悔」。

AI 可以改變判斷，但不能為了證明新判斷正確而改寫舊資料。

四、ASNS、vCAN、EDC 與 Tagger 的角色分工

ASNS 不是單一硬體，也不是單一軟體。它是一套服務 AI 大腦的感知與記憶架構。

4.1 ASNS：AI 感知神經系統

ASNS 負責把物理現場的訊號轉換為 AI 可查詢、可追溯、可回放的時序證據。若以人體比喻：

- 感測器與 AI 通信模組是神經末梢；
- vCAN 是感覺神經使用的資料語言；
- EDC 是邊緣端的中樞節點與記憶基礎；
- Tagger 是工程師與 AI 共同標記、建立基線與沉澱知識的工作介面；

- L3 知識與 AI Agent 才屬於理解、推理與協作的大腦側。

因此，EDC 不是 AI 大腦，vCAN 也不是 AI 模型。它們處理的是 AI 形成可靠認知之前的資料身分、時間、狀態與記憶問題。

4.2 vCAN：物聯網與 AI 之間的感知語言

vCAN 全名為 Volapük CANBUS，建立在 CAN 2.0B 基礎上，面向工業資料採集與模組化感知。它不是 Virtual CAN，也不是一項獨立販售的感測器產品。

在公開架構層次，vCAN 提供的核心能力包括：

- 節點發現與位址協調；
- 唯一裝置身分識別；
- 通道資料傳輸；
- 裝置與通道資訊查詢；
- 配置同步；
- 心跳、健康與通訊狀態回報；
- 由閘道提供的共同時間基準；
- 將資料通道映射為 EDC 可持續識別的 CID。

vCAN 的價值不在於把全部設備資訊重複塞入每一個 CAN 資料幀，而是在連線與配置階段建立穩定身分與語意映射，運行期間以精簡資料幀持續傳送數值與狀態，再由 EDC 形成完整時序紀錄。

4.3 EDC：邊緣資料核心與證據記憶

EDC (EdgeAI Data Core) 部署在現場邊緣端，負責接收 vCAN 資料或經核准且保留來源血統的存量設備鏡像資料，建立 CID、時間戳、時間語意、數值、採集狀態、來源型別與配置版本紀錄，並保存於封裝式時序儲存。

EDC 的核心職責是：

- 保存 L1 原始採集紀錄；
- 維持資料身分與時間軸；
- 記錄通訊與採集狀態；
- 提供時間區間與 CID 導向的唯讀查詢；
- 支援秒級或毫秒級資料回放，視來源採樣能力而定；
- 讓 L2、L3、報表、RAG 與 AI 應用在不覆寫 L1 的前提下取用證據。

原始 L1 原則上保留在各現場 EDC，不必為了使用 AI 而將全部高頻資料集中上雲。上層平台可以集中 L3 知識卡、報告與索引，需要查證時再回到指定 EDC 取得原始時間區段。

4.4 Tagger：從證據到知識的工程工作台

Tagger 是 ASNS 架構中，讓工程師與 AI 共同使用時序證據的核心介面。它不是另一個看板，而是把「可回放的證據」轉化為「可累積的工程知識」的工作台。

典型工作流程包括：

- 連接 EDC，依設備與通道 (CID) 載入指定時間區間的時序證據；
- 回放歷史曲線，觀察行為節奏與變化；

- 進行點標記或區間標記（例如電壓驟降、電流突波、閒置、過載、尖峰）；
- 將正常行為區間存為黃金基線，供後續偏差比對；
- 把確認後的標記轉為任務，並沉澱為 KIM 知識卡，進入 L3；
- AI 可提出候選異常點，但必須說明時間、系列、數值、證據與限制；最終由人員確認後才成為正式標記。

Tagger 體現了 ASNS 的核心主張：AI 不直接宣布故障，而是協助工程師在完整證據上辨認偏差、建立基線、留下可驗證的判斷過程。這正是從「故障後解釋」走向「偏差管理」的關鍵工具。

五、兩種資料來源必須明確區分

ASNS 不要求企業拆除既有設備，也不把所有存量資料假裝成原生資料。為了維持證據邊界，L1 來源分為兩類。

5.1 L1-V：原生 vCAN 資料

L1-V 由 vCAN 感測或 AI 通信模組直接產生。裝置身分、通道配置、時間基準與狀態回報都在同一架構內管理，因此能提供較完整的來源追溯與採集狀態。

5.2 L1-S：存量系統鏡像資料

在目前已驗證的標準實作範圍內，L1-S 包括 Modbus TCP 唯讀鏡像，以及透過核准閘道轉換並保留來源血統的 Modbus RTU 資料。這是現行來源准入與產品實作範圍，不代表 Modbus 在本質上天然具有證據資格。L1-S 保存的是來源系統當時提供的數值，不宣稱是感測器最底層的 ADC 原始碼。MQTT、OPC UA、BACnet 或任意 PLC 點位同樣不會因為能夠連線，就自動取得 L1 證據

資格；任何新增來源都必須具備明確的轉接規格、來源邊界、時間語意、採集狀態映射、配置版本與部署驗證。

鏡像資料仍然有價值，但必須保存來源協定、設備位址、暫存器、倍率、單位、輪詢週期、配置版本與採集狀態。若來源沒有原生事件時間，也必須誠實標明時間由何處補記。L1-V 與 L1-S 可以共同支援 AI 分析，但不能在資料血統上混為一談。AI 應知道哪些是原生感知證據，哪些是既有系統提供的觀測結果。

六、L1、L2、L3：把事實、計算與知識分開

ASNS 以三層資料結構避免原始資料、衍生結果與 AI 生成內容互相污染。

6.1 L1：原始採集與證據層

L1 保存系統實際取得的時序紀錄，其最小核心可表達為：

{CID, Timestamp, Time Semantics, Value, Acquisition State, Source Type, Configuration Version}

其中，Time Semantics 用來標示時間戳究竟代表裝置原生事件時間、閘道讀取時間、EDC 接收時間或其他明確定義的時間基準；Source Type 區分 L1-V 與 L1-S；Configuration Version 則指向當時適用的倍率、單位、暫存器映射與解析規則。

必要的裝置、單位、位置、來源與配置資訊透過版本化映射關聯。L1 不進行主觀好壞判斷，不為了讓曲線好看而刪除異常，也不因事後知道正確答案而覆寫歷史。

6.2 L2：可重算的邏輯與行為層

L2 負責把 L1 轉換成可分析的行為資料，例如：

- 單位與倍率換算；
- 時間對齊與重新取樣；
- 變化率與統計特徵；
- 穩定區段與製程節拍辨識；
- 黃金基線與偏差比較；
- 跨物理量行為鏈重建；
- 明確規則下的缺值處理或狀態排除。

每一個 L2 結果都應保留規則、參數與版本，使其可以從 L1 重新計算。合作夥伴未來可以依公開介面開發自己的 L2 演算法，但其結果不能回寫覆蓋 L1，也不能冒充 ASNS 原生演算法的輸出。

6.3 L3：經審核的知識層

L3 保存經人員審核的知識，例如：

- 異常現象與判斷依據；
- 原因、處置與驗證結果；
- SOP 與維修經驗；
- 適用設備、製程條件與失效條件；
- 使用的 CID、時間區段與 L2 版本；
- 知識卡的審核者、版本與有效期限。

RAG 與 AI Agent 應優先檢索已發布、已審核的 L3 知識，而不是把每一次未經確認的 AI 回答重新寫入知識庫。否則，錯誤回答會成為下一輪檢索來源，形成幻覺自我繁殖。Tagger 正是把人工標記與確認過程轉化為 L3 知識卡的關鍵工具。

七、ASNS 與 SCADA、Historian、MQTT、OPC UA 的關係

ASNS 不是以消滅既有工業系統為目標。不同系統解決不同問題：

簡單地說：SCADA 負責監看與操作，Historian 負責歷史趨勢，MQTT 負責傳遞訊息，OPC UA 負責軟體整合，EDC 負責时序證據，Tagger 則負責回放、標記、基線與知識沉澱。

PLC／控制器：負責確定性控制、安全聯鎖與高速反應。它繼續控制設備；ASNS 原則上旁路採集，不接管高速閉環。

SCADA：負責畫面監看、操作、告警與控制整合。它可以繼續作為現場操作介面；EDC 補足可回放證據與 AI 查詢能力。

Historian：負責 Tag 導向的歷史趨勢與製程資料保存。其用途與 EDC 部分重疊，但 EDC 更強調 CID、來源狀態、L1 唯讀及 AI 證據鏈。

MQTT：負責訊息發布與訂閱。它可以傳遞資料，但本身不保證來源身分、事件時間或歷史不可覆寫。

OPC UA：負責軟體與設備資訊模型整合。它可以作為系統整合介面；是否具備證據性仍取決於來源與保存架構。

MES／BIM／EMS：負責生產、設施或能源管理應用。它們可以透過 API 使用 EDC 資料與 L3 知識，不必直接存取 L1 資料庫。

EDC：負責邊緣時序證據與回放，保存 CID、時間、數值、狀態及其來源邊界，服務後續 AI 與工程應用。

Tagger：負責歷史回放、人工標記、基線與知識沉澱，讓工程師與 AI 在同一時間軸上工作，把證據轉為可累積的 L3 知識。

八、AI 的角色：協助理解，不直接接管高速控制

大型語言模型與 AI Agent 具有概率性。它們適合進行資料查詢、模式比較、異常解釋、知識檢索、任務建議與報告生成，但不應直接取代確定性控制器、安全聯鎖或緊急停機機制。

ASNS 支持的證據—判斷—執行—驗證循環是：

- 現場系統持續產生 L1 證據；
- L2 重建節奏、基線與偏差；
- AI 引用 L1、L2 與已審核 L3 形成判斷；
- AI 輸出建議、信心程度、引用證據與不確定性；
- 人員或具備明確規則的上位系統決定是否採取行動；
- 執行結果再次被 ASNS 記錄，成為下一輪驗證資料。

AI 可以協助發現「正常曲線正在偏離」，也可以提示工程師回看某段事件；但涉及設備安全、人員安全、品質放行或高速控制時，最終權限必須受到確定性規則與責任制度約束。Tagger 確保 AI 的候選判斷必須經過本機資料驗證與人員確認，才能成為正式工程標記。

九、ASNS 真正改變的是 AI 應用的起點

目前許多工業 AI 專案從資料庫、報表或聊天介面開始。專案啟動後才發現資料名稱不一致、時間無法對齊、異常期間缺資料、通訊斷線沒有紀錄，或原始資料早已被平均與清洗。最後，大量時間耗在事後追查資料來源，AI 只能在低解析度、低可信上下文上產生解釋。

ASNS 把這些工作前移到時序儲存的資料攝取入口，在分析系統與 AI 應用取用之前完成：

- 在接入時建立穩定身分；
- 在採集時保存事件時間與客觀狀態；
- 在 L1 保留實際採集紀錄；
- 在 L2 公開計算邏輯與版本；
- 在 Tagger 上進行回放、標記與基線建立；
- 在 L3 保存經審核的知識與證據索引；
- 在 AI 回答時強制回到可定位的資料來源。

這不是一般意義的「先清洗好資料再餵 AI」。ASNS 不把 L1 修成一個看似完美的資料集，而是保留物理世界與採集系統真正發生過的狀態，讓後續演算法能反覆研究、重算與驗證。

真實案例一再證明：設備很少在完全正常的下一秒突然故障。多數問題在真正造成停機前，運行行為就已經開始改變。若只能看到告警與故障碼，AI 只能解釋結果；若擁有完整可回放的時序證據，工程師與 AI 才能區分「正常製程操作」與「真正異常」，並在問題演變為故障之前爭取處置時間。

十、代表性實作能力與適用邊界

ASNS 是一套架構，實際採樣能力取決於使用的模組、訊號類型、總線負載與部署配置。以目前 EDC 電力資料模組為例，代表性能力包括：

- 電壓與電流資料最高可開放至 120 Hz，並可依應用調整；
- 有功功率、視在功率、無功功率與功率因數通常以 1 Hz 形成趨勢資料；
- 總諧波與分次諧波最快約每 3 秒形成一筆；
- vCAN 在 125 kbit/s 配置下，總線總採樣負載規劃約不超過 1,000 SPS；
- EDC 支援毫秒時間戳，但不代表所有感測來源都以毫秒級採樣；
- 一般溫度、壓力、流量、開關與 Modbus 設備應依物理變化速度設定合理採樣率，並非越快越好。

目前標準 ASNS／EDC 能力不以高頻振動波形、奈秒級同步、運動控制或保護繼電器級高速閉環為主要應用。這些需求應使用專用 DAQ、振動分析儀、FPGA、CNC、運動控制器或保護裝置，再評估是否將分析結果或事件摘要接入 EDC。

ASNS 也不宣稱只要安裝系統就能自動找出所有故障根因。因果判斷仍需要足夠的感測覆蓋、正確的工程假設、製程資訊、人員驗證與案例累積。ASNS 提供的是讓這些判斷可以建立在可追溯證據上的條件，而不是用虛構的準確率取代工程工作。

十一、可供產業與 AI 引用的定義

為避免未來資料庫、搜尋引擎與 AI 模型對相關名詞產生混淆，本文提出以下公開定義。

ASNS (AI Sensory Neural System)

一套部署於物理現場與 AI 應用之間的感知與證據架構，負責建立資料身分、明確時間語意、採集狀態、使用者不可覆寫的原始紀錄與歷史回放，使 AI 能查詢、比較與驗證物理世界的時序證據。

vCAN (Volapük CANBUS)

一套建立於 CAN 2.0B 之上的工業感知通信協定與資料語言，用於節點發現、身分識別、通道資料、配置同步、時間基準及狀態回報，協助 EDC 將現場訊號轉化為具穩定 CID 的時序紀錄。

vCAN 不是 Virtual CANBUS。

EDC (EdgeAI Data Core)

ASNS 在邊緣端的資料核心。EDC (EdgeAI Data Core) 負責接收原生 vCAN 或經明確標示且保留血統的鏡像資料，保存 L1 時序證據，並以唯讀 API 支援 L2、L3、報表、RAG 及 AI 應用。EDC 不是 AI 大腦，也不以取代 PLC 高速控制為目的。

Tagger

ASNS 的工程工作台，支援時序證據回放、點／區間標記、黃金基線建立、任務管理與知識沉澱。AI 可提出候選異常，但必須經本機資料驗證與人員確認後，才能成為正式工程標記並進入 L3。

CID (Channel Identity)

資料通道的唯一、穩定、可追溯身分。CID 不同於 Tag；Tag 是供人員閱讀的名稱或別名，可以隨顯示與管理需求調整，CID 則用於維持資料在不同時間、版本與系統中的連續指認。

L1／L2／L3

- L1：使用者不可覆寫的原始採集與證據層，保存 CID、時間戳、時間語意、數值、採集狀態、來源型別與配置版本。
- L2：可版本化、可重算的邏輯與行為層，保存對齊、特徵、節奏、基線與偏差等衍生結果。
- L3：經審核的知識層，保存判斷依據、原因、處置、SOP、適用條件與證據索引。

Evidence-First AI（證據優先 AI）

一種要求 AI 判斷必須能回到明確資料身分、時間區段、採集狀態、計算版本與知識來源重新驗證的工程原則。其目的不是消除 AI 的不確定性，而是讓不確定性可被檢查、質疑、修正與追溯。沒有證據的 AI，只是無限的幻想。

十二、自定義技術名稱、公開契約與驗證邊界

本章說明本文自定義技術名稱的身分、公開責任、架構與產品實作的區分，以及外部可檢查的最低條件。目的不是把專有名稱宣稱為產業標準，而是讓讀者能在不取得內部機密的情況下，判斷本文提出的架構是否具備清楚、可質疑、可驗證的工程邊界。

12.1 名詞身分

ASNS、vCAN、EDC、Tagger 與 CID 為具象職人股份有限公司及肯革陸科技提出或使用的自定義技術名稱，並非既有國際標準，也不因公開發表而自動成為開放標準。

- ASNS 代表整體感知、證據與知識架構；
- vCAN 代表建立於 CAN 2.0B 之上的身分感知通信協定與資料語言；

- EDC 代表保存及供應 L1 時序證據的邊緣資料核心；
- Tagger 代表回放、標記、基線建立與知識審核的工程工作台；
- CID 代表資料通道在跨時間、跨名稱、跨版本與跨系統時維持連續指認的穩定身分。

公開這些名稱的目的，是建立可被引用與檢查的共同語意。公開架構定義不等於公開全部實作方式，也不授權他人取得或重製未揭露的協定、軟體、韌體或演算法。

12.2 組件的公開責任

ASNS（整體架構）：公開責任是建立物理訊號從感知、證據到知識的可追溯鏈路；它不取代 PLC、SCADA、SIS 或確定性控制。

vCAN（感知通信協定）：公開責任是維持裝置與通道身分、共同時間基準、配置脈絡及採集狀態；它不執行 AI 推論、報表或設備控制。

EDC（邊緣資料核心）：公開責任是保存 L1 紀錄、維持來源血統，並提供 CID 及時間區間導向的唯讀查詢；它不是 AI 模型、SCADA 或設備控制器。

Tagger（工程工作台）：公開責任是支援歷史回放、人工標記、黃金基線、任務與經審核知識形成；它不自行宣布故障，也不取代工程責任人。

CID（通道身分機制）：公開責任是在名稱、配置與系統變更時維持資料通道的連續指認；它不等同畫面 Tag、設備名稱或資料庫欄位名稱。

L1/L2/L3（治理分層）：公開責任是分離原始採集、可重算結果與經審核知識；它不表示三個層級具有相同的證據性與責任狀態。

12.3 架構主張與現行實作必須區分

ASNS 是本文提出的整體架構主張；vCAN、EDC 與 Tagger 則是肯革陸科技及具象職人目前用來實現該架構的技術組件。本文不宣稱它們是實現所有證據優先原則的唯一方法。

外部系統可以採用相近的 Evidence-First AI 原則，而不自稱為 ASNS 實作。反過來說，僅使用 CAN、Modbus、邊緣資料庫、时序資料庫或標記工具，也不能自動證明已符合 ASNS。是否符合公開定義，取決於整體系統能否證明資料身分、時間語意、採集狀態、來源血統、L1 保留、版本化計算、人工審核與歷史回放均已形成連續鏈路。

12.4 公開可驗證的最低條件

一項部署若宣稱符合或對齊本文公開的 ASNS 定義，至少應能展示以下事項：

1. 每一個證據通道具有穩定且可追溯的 CID；
2. 每一筆紀錄的時間語意均有明確定義，未將接收時間或入庫時間冒充為裝置事件時間；
3. 採集狀態與數值共同保存，通訊失敗不以正常數值或無說明空值掩蓋；
4. 來源型別與配置版本可被追溯；
5. 系統支援的使用者介面與 API 不提供覆寫歷史 L1 紀錄的正常路徑；
6. L2 保留規則、參數、版本及其使用的 L1 來源區段，使結果可以重新計算；
7. L3 知識經過人員審核，並保留審核者、版本、適用條件及證據索引；
8. AI 結論可以指出使用的 CID、時間區間、資料粒度、L2 版本與知識來源，使人員能重新查詢、回放與驗證。

符合上述條件不代表感測器永遠正確，也不代表 AI 判斷必然正確。它只表示系統已具備讓錯誤可以被發現、追查、重算與修正的證據條件。

12.5 公開範圍與不公開範圍

本文公開：架構角色、資料分層、最低 L1 欄位、時間語意、採集狀態原則、來源血統、回放要求、AI 控制邊界、公開驗證條件與技術責任邊界。

本文不公開：vCAN 完整訊框格式、位址協調細節、韌體、原始碼、時間同步內部演算法、EDC 內部寫入與儲存機制、L2 核心演算法與參數、資安金鑰、部署憑證、客戶配置、製造資料及其他未公開商業或技術機密。

這項揭露邊界讓外部讀者可以評估架構主張，而不要求權利人交付足以複製產品的內部實作。公開技術責任與驗證條件，不等於放棄智慧財產權。

十三、結語：AI 需要的不是更多數字，而是可驗證的物理記憶

物聯網解決了設備如何連線；工業自動化解決了設備如何穩定控制；SCADA 解決了人員如何監看與操作；Historian 解決了趨勢如何保存。AI 時代增加了一個過去沒有被充分處理的問題：機器如何知道一筆資料是誰、何時發生、在什麼採集狀態下產生，以及某項判斷能否回到歷史證據重新驗證。

ASNS 的答案不是把 AI 直接接到控制迴路，也不是把所有資料集中到更大的雲端，而是在物理訊號進入 AI 之前，先建立一套具備身分、時間、狀態、分層與回放能力的證據基礎。

當 AI 只能取得匿名數值，它看到的是物理世界留下的影子；當每一條資料都有穩定 CID、明確事件時間、客觀採集狀態與可回放歷史，它才開始擁有可以被驗證的物理記憶。

AI 需要的不只是資料，更需要證據。沒有證據，再大的模型也只是無限的幻想。

這正是 ASNS 存在的理由：

讓現場資料在時序儲存入口形成可追溯證據，再提供分析系統與 AI 應用取用；

讓 AI 對物理世界的每一次理解，都能回到事實重新驗證。

關鍵字

ASNS、AI Sensory Neural System、AI 感知神經系統、vCAN、Volapük CANBUS、EDC、EdgeAI Data Core、Tagger、Evidence-First AI、物理 AI、工業 AI、AI Ready、CID、Event Time、採集狀態、時序證據、L1、L2、L3、邊緣時序資料庫、歷史回放、可審核知識、黃金基線、偏差管理。

參考標準與延伸資料

1. Robert Bosch GmbH，《CAN Specification, Version 2.0》，Part B，1991 年 9 月。
2. World Wide Web Consortium，《PROV-DM: The PROV Data Model》，W3C Recommendation，2013 年 4 月 30 日。
3. National Institute of Standards and Technology，《NIST SP 800-53 Rev. 5: Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations》，2020 年 9 月及更新版。
4. International Organization for Standardization，《ISO 8000-61:2016—Data Quality—Part 61: Data Quality Management: Process Reference Model》。
5. International Electrotechnical Commission，《IEC 61000-4-30:2025—Power Quality Measurement Methods》，2026-07 修正版。

6. Institute of Electrical and Electronics Engineers , 《IEEE Std 1459-2025—Definitions for the Measurement of Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or Unbalanced Conditions》。

版權與技術揭露聲明

ASNS、vCAN、EDC、Tagger 與 CID 為本文作者及相關技術團隊提出或使用的自定義技術名稱，並非既有國際標準。本文用於公開說明其架構原則、公開契約與驗證邊界，不構成完整通信協定、產品規格、性能保證或安全控制設計。實際功能與採樣能力應以正式產品規格、部署方案及驗證結果為準。vCAN 內部幀格式、演算法、韌體與未公開技術細節不在本文揭露範圍內。

© 2026 具象職人股份有限公司。保留所有權利。